Module_B_Session1_講義

Module*B_Session1*講義（トピック1〜4）

テーマ： 認知工学 — 人間の頭の中を理解する

このモジュールの全体像

```
B–1　行動経済学 / 認知心理学　→　「非合理な人間」を説明する2つの学問
B–2　人間工学 / 感性工学　　→　「身体・感覚」から設計を考える
B–3　プロスペクト理論 / ピークエンドの法則　→　感情・記憶の法則
B–4　ヒューリスティック / 調査バイアス　　→　判断の省エネとその歪み
```

共通の問い：「人間はなぜ合理的に動かないのか」

これらはバラバラに見えるが、全部この問いへの答えである。
それぞれ別の分野の別の人が提唱したものが並んでいる——体系ではなく寄せ集め。

B-1：行動経済学 / 認知心理学

行動経済学とは

古典的な経済学は「人間は合理的に判断する」という前提で成り立っている。
行動経済学はその前提を疑い、**「実際の人間はどう動くか」を研究する学問。**

```
古典経済学　→　人間は合理的
行動経済学　→　人間は非合理。でもパターンがある
```

UIデザインへの接続：「最安値を選ぶ」より「真ん中を選ぶ」ユーザーの方が多い（松竹梅効果）。

認知心理学とは

人間が「知覚・注意・記憶・判断」をどう行うかを研究する学問。

```
知覚　→　何を見て、何を見落とすか
注意　→　どこに意識が向くか
記憶　→　何が残り、何が消えるか
判断　→　どう意思決定するか
```

システム1 / システム2（カーネマン）

認知心理学・行動経済学を統合した概念。

```
システム1　→　速い・自動的・感情的・無意識
　　（直感で判断する）

システム2　→　遅い・意識的・論理的・努力が必要
　　（考えて判断する）
```

人間はできるだけシステム1で処理しようとする。**省エネが基本モード。**

UIデザインへの接続：複雑なUIはシステム2を強制する → 疲れる → 離脱する。

B-2：人間工学 / 感性工学

人間工学とは

人間の身体的・認知的な特性に合わせて、道具・環境・システムを設計する学問。
工学と労働科学が起源。

```
身体的人間工学　→　手の届く範囲・視線の角度・疲労
認知的人間工学　→　情報処理の限界・エラーの発生条件
```

UIデザインへの接続：スマホの「親指が届く範囲」にボタンを置く設計。

感性工学とは

日本発の学問。人間の感性（感じ方・好み・情緒）を定量的に分析して設計に活かす。

```
「やさしい」「かっこいい」「落ち着く」
　　↓
どんな色・形・フォントと対応しているか
　　↓
設計に変換する
```

人間工学との違い：

```
人間工学　→　「使いやすいか」（機能・効率）
感性工学　→　「どう感じるか」（感情・印象）
```

B-3：プロスペクト理論 / ピークエンドの法則

プロスペクト理論（カーネマン＆トベルスキー）

人間は「得る喜び」より「失う痛み」を約2倍強く感じる。

```
1000円もらう喜び　＜　1000円失う痛み（約2倍）
```

損得の感じ方が非対称になっている。

UIデザインへの接続：

```
「今なら500円お得」より「今申し込まないと500円損する」の方が行動を促しやすい
```

ただし使いすぎるとダークUXになる。意図が問われる。

ピークエンドの法則（カーネマン）

人は体験全体を平均で記憶しない。
「一番強烈だった瞬間（ピーク）」と「終わり方（エンド）」だけで記憶する。

```
体験全体の平均　→　記憶に残らない
ピーク（最高 or 最悪の瞬間）＋ エンド（終わり方）→　これだけ記憶する
```

UX時間軸との関係：

```
UX時間軸　　→　「体験を時間で切り分ける」フレームワーク（構造）
ピークエンド→　「その時間の中で何が記憶に残るか」の法則（原理）
```

2つは同じ話をしているのではなく、**組み合わせて使うもの。**

B-4：ヒューリスティック / 調査バイアス

ヒューリスティックとは

正確な答えを求めず、「だいたいこれで合っている」という近道思考のこと。
システム1の動き方そのもの。

```
「高いものは良いものだ」
「みんながやっているなら正しいはずだ」
「有名人が使っているなら安心だ」
```

これらは論理的な推論ではなく、経験則による判断。
多くの場合うまく機能するが、**バイアス（歪み）を生む原因にもなる。**

代表的なヒューリスティック

```
利用可能性ヒューリスティック
  →　思い出しやすいことを「よくあること」と判断する
  →　例：飛行機事故を恐れ、交通事故は軽視する

代表性ヒューリスティック
  →　典型例に当てはめて判断する
  →　例：「エンジニアらしい見た目」の人を専門家と判断する

アンカリング
  →　最初に見た数字・情報に引っ張られる
  →　例：定価を高く見せてから割引する
```

調査バイアスとは

リサーチ・インタビュー・アンケートで発生する、データの歪み。

```
確証バイアス　→　自分の仮説を支持する情報だけ集める
社会的望ましさバイアス→　本音ではなく「いい答え」を言う
生存者バイアス　→　成功事例だけを見て全体を判断する
```

UIデザインへの接続：
ユーザーインタビューで「このデザインどう思いますか？」と聞くと、
批判を避けようとして「いいと思います」と答えやすい → これが社会的望ましさバイアス。

B-1〜4 をまとめると

これらは「非合理な人間」の**違う側面を説明しようとしている。**

```
行動経済学・認知心理学  →  人間の判断の仕組み（全体）
システム1・2            →  速い思考と遅い思考が混在する
人間工学                →  身体・認知の限界
感性工学                →  感情・印象の定量化
プロスペクト理論        →  損得の感じ方が非対称
ピークエンドの法則      →  記憶はピークとエンドで決まる
ヒューリスティック      →  判断を省エネする（バイアスが生まれる）
```

UIデザインに引き寄せると、全部この一文に集約される。

> **「人間は合理的に動かない。だから設計が必要になる。」**